Zadanie 2

Obliczenia do zad 2

Dane:
$P_t = 40\ W$
$d = 1\ Km$
$f = 900\ MHz$
$G_r = G_t = 1\ dB \approx 1{,}26$

Moc odebranego sygnału (BP_r)

$\lambda = \frac{300}{900} = 0{,}333\ m$

$P_r = \frac{1{,}26 \cdot 1{,}26 \cdot 40}{\left(\frac{4\pi \cdot 1000}{0{,}333}\right)^2} \approx \frac{63{,}5}{1{,}42 \cdot 10^9} \approx 4{,}47 \cdot 10^{-8}\ W$

Strata sygnału (L_f):

$L_f(dB) = 32{,}45 + 20\log_{10}(900) + 20\log_{10}(1) = 32{,}45 + 59{,}08 + 0 =$
$= 91{,}53\ dB$

Zad 3

Obliczenia do zad 3

Dane:
$P_t = 5\ W$
$f = 900\ MHz$
$d = 2\ Km$
$G_r = G_t = 1$ (

$\lambda = 0{,}333\ m$

$P_r = \frac{1 \cdot 1 \cdot 5}{\left(\frac{4\pi \cdot 2000}{0{,}333}\right)^2} \approx \frac{5}{5{,}7 \cdot 10^9} \approx 8{,}77 \cdot 10^{-10}\ W$

Zadanie ~~5~~ 4

Obliczenia do zad 4

Współczynnik przekraczania progu ($N(R_s)$)

Dane:
$R_s = 1$
$\sigma_z = 1{,}02$
$v = 20\ km/h \approx 5{,}56\ m/s$
$f = 800\ MHz$ ($\lambda = 0{,}375\ m$)

$f_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{5{,}56}{0{,}375} \approx 14{,}83\ Hz$

$\rho = \frac{1}{1{,}02} = 0{,}98$

$N(R_s) = \frac{\sqrt{2\pi}}{0{,}721} \cdot 1 \cdot 14{,}83 \cdot e^{-0{,}98^2} = 2{,}457 \cdot 14{,}98 \cdot 0{,}38 = 13{,}85\ s^{-1}$

Zadanie 5

Obliczenia do zad 5

Dane:

$v = 5{,}56\ m/s$

$\lambda = 0{,}375\ m$

$N(v_m) = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2 \cdot 5{,}56}{0{,}375} \approx 29{,}95$

Zadanie 6.

Obliczenia do zadania 6.

Dane:

$f = 5\ MHz \Rightarrow \lambda =$

$\lambda = \frac{300}{5} = 60\ m$

$p = 0{,}1$

$v =$ brak danych, założenie że prędkość ruchu pieszego wynosi 5 km/h $\approx 1{,}39\ m/s$

$f_m = \frac{1{,}39}{60} = 0{,}023\ Hz$

$\nu(R_s) = \frac{e^{-0{,}1}}{\sqrt{2\pi} \cdot 0{,}023 \cdot 0{,}1} \approx \frac{1{,}01}{0{,}00576} \approx 175{,}3\ s$

Zadanie 10

Obliczenia do zad 10

Dane:

$f = 900\ MHz$

$\lambda = 0{,}333\ m$

$v = 40\ km/h \approx 11{,}11\ m/s$

$f_d = \frac{v}{\lambda} = \frac{11{,}11}{0{,}333} \approx 33{,}36\ Hz$

Zadanie 11

Obliczenia do zad 11

Dane:

$f_c = 900\ MHz$

$v = 50\ km/h = 13{,}89\ m/s$

$\lambda = 0{,}333\ m$

Maksymalne przesunięcie $f_d = \frac{13{,}89}{0{,}333} = 41{,}71\ Hz$

a) odbiornik w kierunku stacji bazowej $f_r = f_c + f_d = 900\ MHz + 41{,}71 = 900{,}0000417\ MHz$

b) w kier. przeciwnym $f_r = f_c - f_d = 900\ MHz - 41{,}71\ Hz = 899{,}9999583\ MHz$

c) pod kątem 60° $f'_d = f_d \cdot \cos(60°) = 41{,}71 \cdot 0{,}5 = 20{,}855\ Hz$

$f_r = 900\ MHz \pm 20{,}855\ Hz$ (zależnie od zwrotu

Zadanie 1

Obliczenia dla zad 1.

Dane:
$D = 250\ cm = 2{,}5\ m$
$f = 20\ GHz$
$P_t = 30\ m$
$W = 0{,}03\ W$
$G_t = 30\ dB$
$d = 5\ Km = 5000\ m$
Przyjmujemy $\eta = 0{,}55$

Długość fali λ

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{20 \cdot 10^9} = 0{,}015\ m$$

Zysk anteny odbiornika (G_r)

$$G = \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2 = 0{,}55 \cdot \left(\frac{3{,}14 \cdot 2{,}5}{0{,}015}\right)^2 \approx 0{,}55 \cdot 273777 \approx 150577$$

$$W\ dB:\ G_r\ [dB] = 10 \log_{10}(150577) \approx 51{,}78\ dB$$

Moc odbiornika (W P_r):

$$P_r = \frac{G_r G_t P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2} = \frac{150577 \cdot 1000 \cdot 0{,}03}{\left(\frac{4 \cdot 3{,}14 \cdot 5000}{0{,}015}\right)^2} = \frac{4517310}{1{,}75 \cdot 10^{13}} \approx 2{,}58 \cdot 10^{-7}\ W$$